Entendiendo las Capas del Modelo OSI

El Modelo OSI es un marco conceptual clave para entender cómo se comunican los datos en una red. Esta presentación explorará las siete capas, desde la física hasta la aplicación.

Descubriremos cómo cada capa cumple funciones específicas, facilitando la interoperabilidad y la resolución de problemas en las redes modernas.

Capa 7: La Interfaz de Aplicación

Interfaz de Aplicaciones

Proporciona la interfaz entre aplicaciones y la red.

Servicios Clave

Correo electrónico, transferencia de archivos y navegación web.

Protocolos Comunes

HTTP (80), SMTP (25), DNS (53) para la comunicación.

Esta capa es la más cercana al usuario, permitiendo la interacción directa con los servicios de red.

Capa 6: Presentación de Datos

Traducción de Datos

Convierte datos entre formatos como ASCII y Unicode.

- Gestiona la compatibilidad entre sistemas.
- Facilita la comunicación sin errores.

Cifrado y Compresión

Protege la información y reduce el tamaño de los datos.

- SSL/TLS para HTTPS seguro.
- JPEG y PNG para imágenes eficientes.

Asegura que los datos sean entendibles y seguros durante la transmisión.

Esta capa es principalmente responsable de preparar los datos para que los pueda usar la capa de aplicación; en otras palabras, esta capa hace que los datos se preparen para su consumo por las aplicaciones. La capa de presentación es responsable de la traducción, el cifrado y la compresión de los datos.

Capa 5: Gestión de Sesiones

Establecimiento

Inicia conexiones entre aplicaciones.

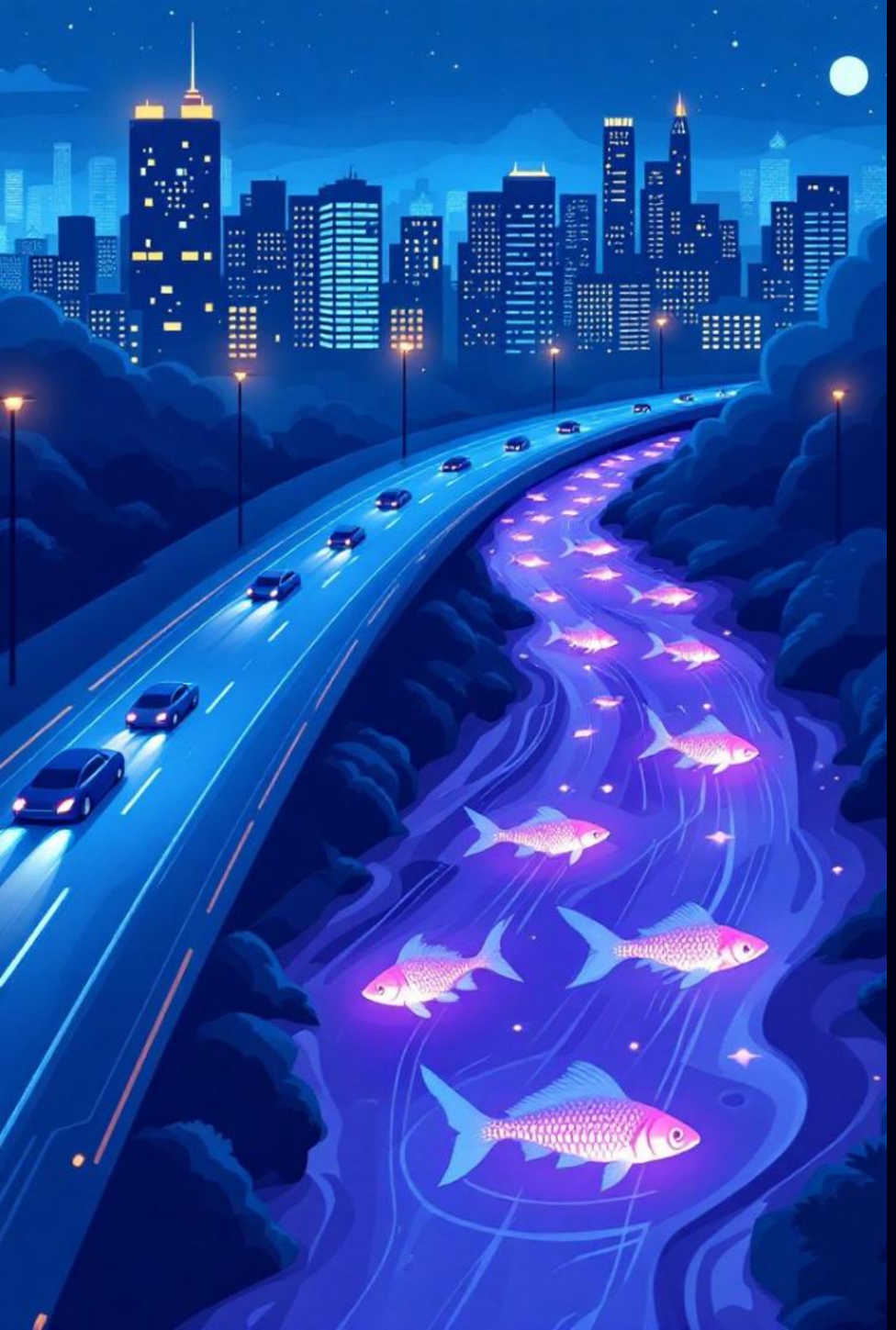
Gestión

Mantiene las conexiones activas.

Finalización

Cierra las conexiones limpiamente.

Administra el flujo de datos, autenticando usuarios y recuperándose de errores para una comunicación fluida.



Capa 4: Transporte

TCP

Orientado a la conexión, garantiza la entrega fiable de datos.

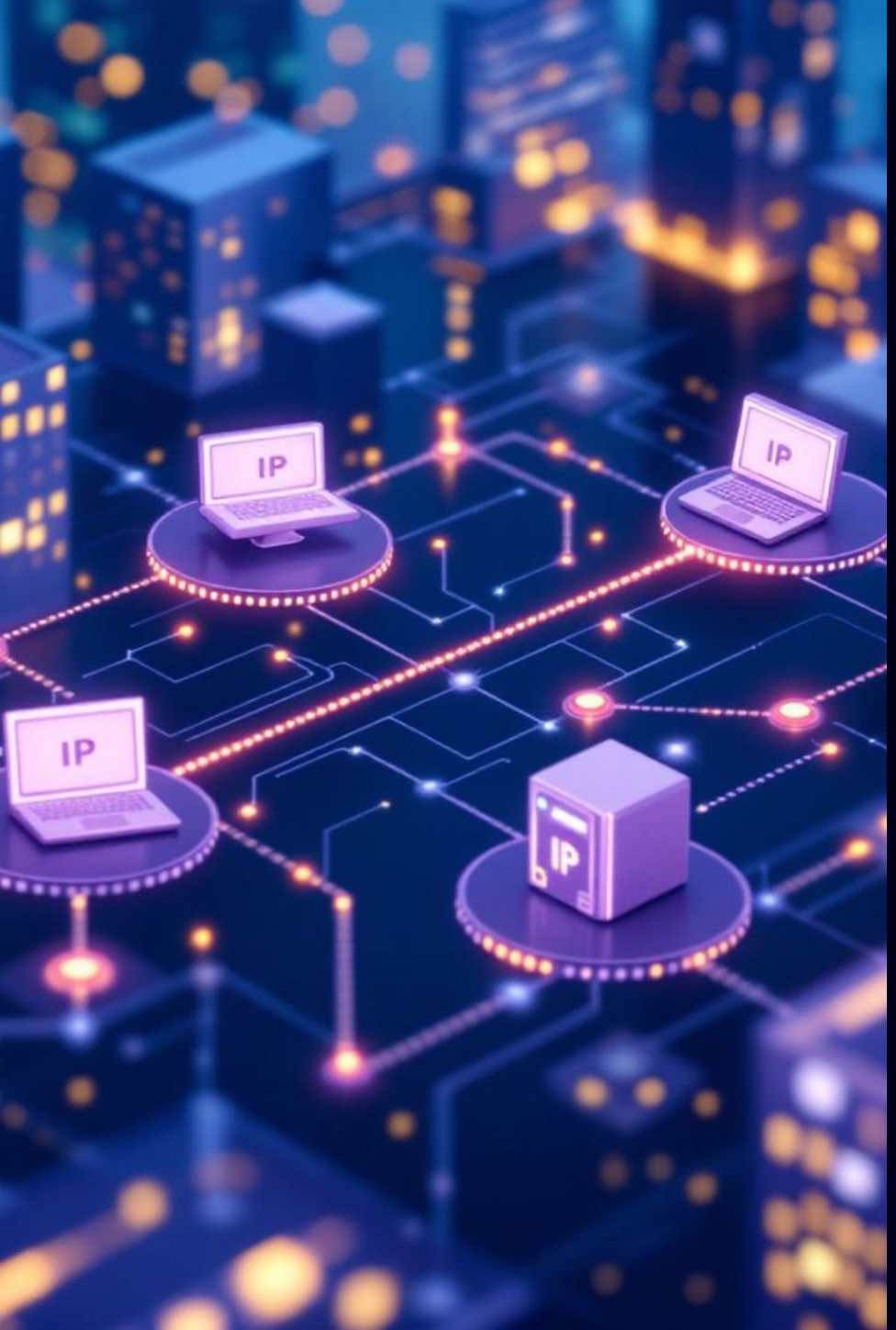
UDP

Sin conexión, ofrece una transmisión rápida pero menos fiable.

Funciones Clave

Segmentación, reensamblaje y control de flujo para evitar congestión.

Proporciona una transferencia de datos eficiente y controlada entre aplicaciones.



Capa 3: Enrutamiento Inteligente

1. **Dirección IP**

   Asigna direcciones lógicas para la identificación.

2. **Enrutamiento**

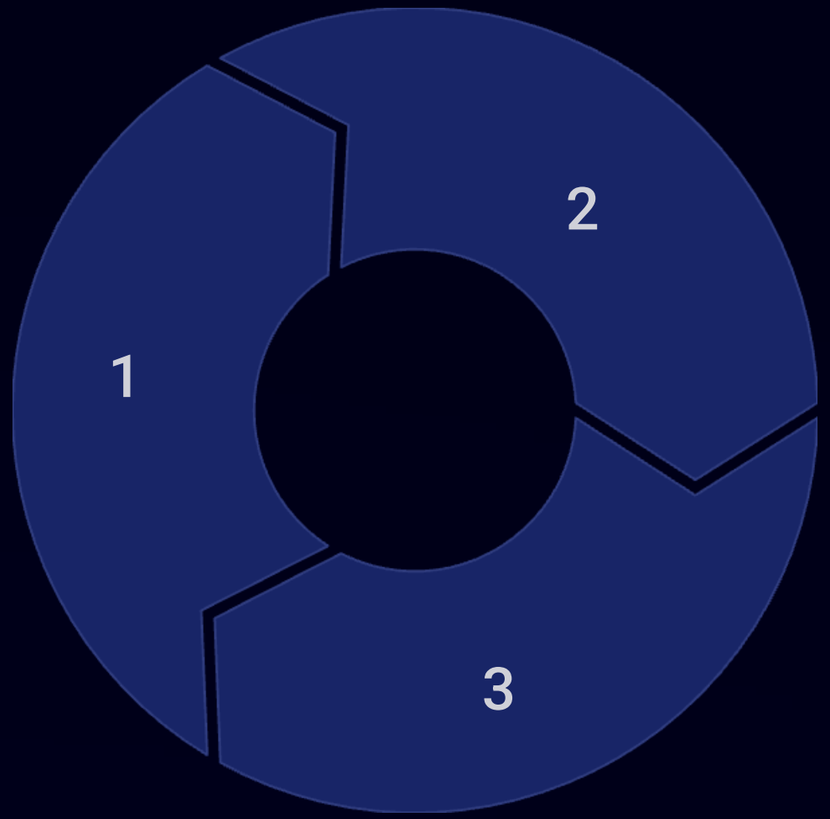
   Determina la ruta óptima para los paquetes.

3. **Protocolos IP/ICMP**

   Gestionan la comunicación y control en la red.

Dirige los paquetes de datos entre diferentes redes, esencial para la comunicación a gran escala.

Capa 2: Enlace y Corrección



Direcciones MAC

Identifican las tarjetas de red físicamente.

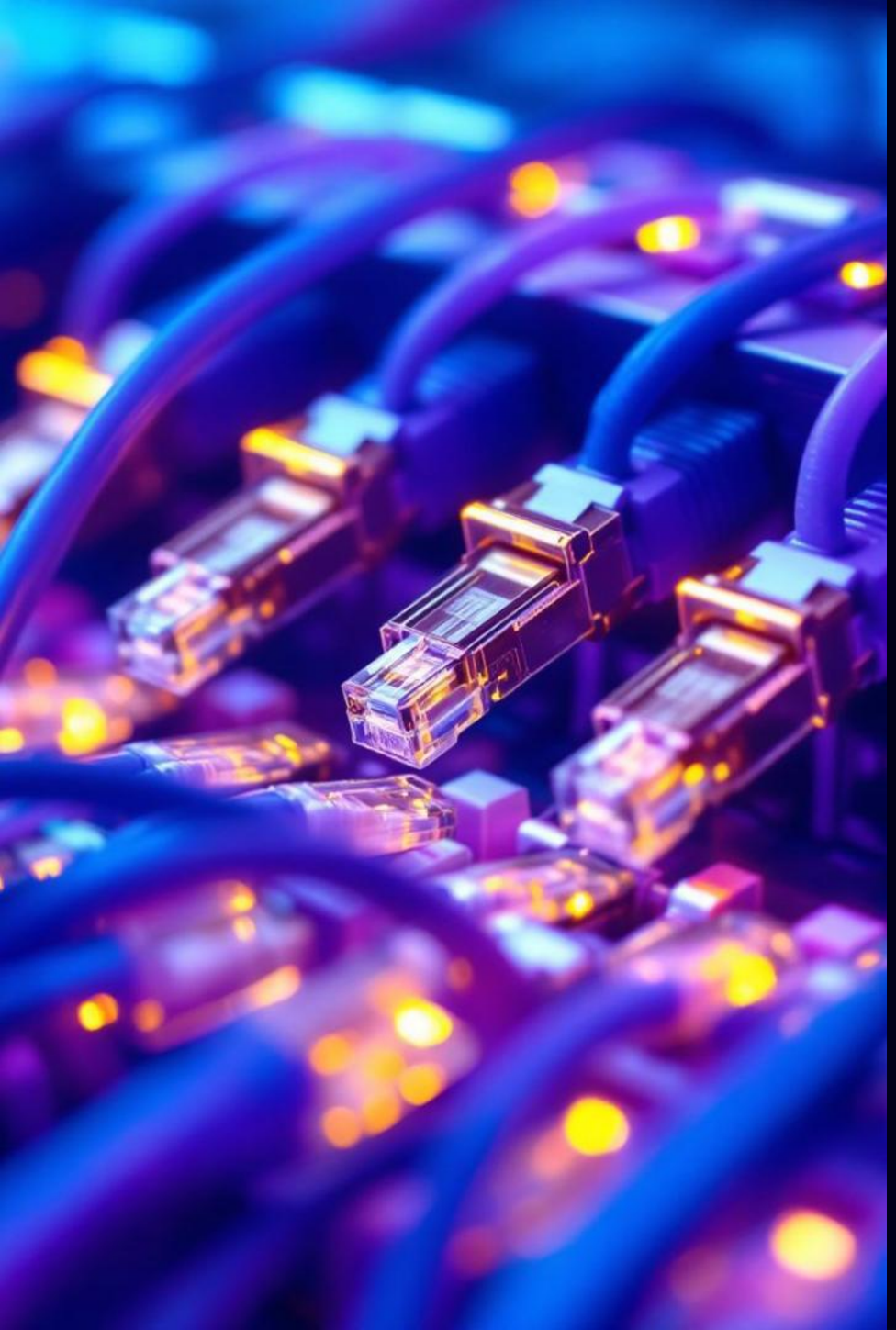
Ethernet/Wi-Fi

Estándares para redes cableadas e inalámbricas.

Detección/Corrección

Asegura la integridad de los datos transmitidos.

Controla el acceso al medio físico, corrigiendo errores y asegurando la integridad de los datos.



Capa 1: La Base Física de la Red

Esta capa incluye el equipo físico implicado en la transferencia de datos, tal como los cables y dispositivos de red

Voltaje

Define niveles de voltaje para la transmisión.

Frecuencia

Especifica la frecuencia de las señales.

Cat5e/Cat6

Estándares para cables de red comunes.

RJ45

Conectores estándar para cables Ethernet.